一、填空题（每空 2'，共 20'）

1、等精度测得某三角形三内角分别为：78°23′18″、49°42′10″、51°54′23″，则本次测量测角中误差是 5.2″，角度采用 2″级经纬仪一测回测量得到，测量结果符合（符合或不符合）该仪器测量精度指标。

2、某边长四次等精度测量结果为：278.366m、278.358m、278.351m、278.374m，则本次测量中误差为 10 mm，应取 278.362 m 作为该边长，边长相对误差为 1/55977 。

3、三个小组测量同一边长，结果分别为：$120.267m \pm 6mm$、$120.279m \pm 8mm$、$120.269m \pm 4mm$，该边长最或是值为 120.270 m，中误差为 2.7 mm。

4、某地的经纬度为（113°10′，29°05′），按高斯投影六度带，其位于第 19 带，对应中央子午线为 111 度，按现行国家基本比例尺地形图编号方法，其所在 1:5 万地形图的编号是 H49E018021 。

二、简答题（5'× 2 = 10'）

1、全站仪水准管及圆水准器与竖轴之间应是什么关系，如何检验？

答：水准管轴与竖轴垂直；圆水准轴与竖轴平行；检验：首先使用脚螺旋让气泡居中，然后将仪器绕竖轴旋转 180°，检查气泡是否偏离，发生偏离则不满足。

2、简述大地高和海拔之间的差异。

答：大地高是沿法向相对于参考椭球面的距离，海拔高是沿铅垂线到大地水准面的距离，两种之间有一定差异。

三、1、某单一附合水准线路如图所示，起算数据及观测数据见表，计算：（1）各待定点高程；（2）各观测高差中误差；（3）P_2 点高程精度。 （10'）

解：高程闭合差 $f_h = H_A + \sum h_i - H_A = 18mm;$

高差改正值 $v_1 = -\frac{S_1}{\sum S} h_f = -6mm$，$v_2 = -\frac{S_2}{\sum S} h_f = -7mm$，$v_3 = -\frac{S_3}{\sum S} h_f = -5mm$;

$H_{P1} = H_A + h_1 + v_1 = 38.676m, H_{P2} = H_{P1} + h_2 + v_2 = 43.943m,$

各测段权 $P_i = \frac{1}{L}$，$P_1 = 0.25$；$P_2 = 0.2$；$P_3 = 0.25$；

单位权中误差 $m_0 = \sqrt{\frac{[Pvv]}{n-t}} = \sqrt{\frac{25}{1}} = 5mm$，高程中误差 $m_1 = \frac{m_0}{\sqrt{P_1}}$=10㎜，$m_2 = \frac{m_0}{\sqrt{P_2}}$=11㎜，$m_3 = \frac{m_0}{\sqrt{P_3}}$=10㎜

P2 点中误差 $P_2' = \frac{1}{4+5} + \frac{1}{4} = 0.36$，$m_2^1 = \frac{m_0}{\sqrt{P_2'}} = 2.6mm$

2、某导线观测及起算数据见表，计算：（1）水平角观测值；（2）各项闭合差；（3）待定点坐标。（15'）

解：水平角观测值：57°25′46″；178°23′11″；185°44′54″；136°54′26″；

$\alpha_{MA} = 180 + actan\left|\frac{Y_A - Y_M}{X_A - X_M}\right| = 210°51′12″$，$\alpha_{BN} = actan\left|\frac{Y_N - Y_B}{X_N - X_B}\right| = 49°18′57″$

$\sum P_i = 558°28′17″$ $f_\beta = \alpha_{MA} + \sum P_i - 4 * 180 - \alpha_{BN}$=32″，

$\alpha_{AP1} = \alpha_{BA} - 180 + \angle A - 8″ = 88°16′50″$

$\alpha_{P1P2} = \alpha_{AP1} - 180 + \angle P1 - 8″ = 86°39′53″$

$\alpha_{P2B} = \alpha_{P2P3} - 180 + \angle P2 - 8″ = 92°24′39″$

$f_x = X_A + \sum dx - X_B = -0.015\text{m};\ f_y = Y_A + \sum dy - Y_B = 0.017\text{m};$

$f_S = \sqrt{f_x * f_x + f_y * f_y} = 0.022m,\ \sum S = 199.223m,\ \text{K} = \frac{f_S}{\sum S} = \frac{1}{8943}$

	X	Y
P1	367.026	582.610
P2	371.089	652.239

3、解：假设$\alpha_{AP1} = 60°$,则各边方位角为$\alpha_{P1P2} = \alpha_{AP1} + 180 + \angle P1 = 66°16'38''\alpha_{P2B} = \alpha_{P1P2} + 180 + \angle P2 = 98°09'56''$

根据 A 点坐标推算出B′点坐标为：$X'_B = X_A + \sum dx = 245.5737,\ \ Y'_B = Y_A + \sum dy = 695.6722$

又因为：$\alpha_{AB} = actan\left|\frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A}\right| = 77°46'57.7'',$ 而$\alpha'_{AB} = actan\left|\frac{Y'_B - Y_A}{X'_B - X_A}\right| = 77°46'57.2''$

所以，改正方位角改正值为：$77°46'57.7'' - 77°46'57.2'' = 0°0'5''$

改正后各边方位角为：

$\alpha_{AP1} = 60° + 0°0'0.5'' = 60°00'0.5'';\alpha_{P1P2} = 66°16'38.5'';\alpha_{P2B} = 98°09'56.5''$

重新根据 A 点坐标推算出B″点坐标为：$X''_B = 245.5734,\ \ Y''_B = 695.6722$

$f_x = X_A + \sum dx - X_B = -0.004\text{m};\ f_y = Y_A + \sum dy - Y_B = -0.017\text{m};$

$f_S = \sqrt{f_x * f_x + f_y * f_y} = 0.017m,\ \sum S = 157.826m,\ \text{K} = \frac{f_S}{\sum S} = \frac{1}{9206}$

	X	Y
P1	234.0397	583.6161
P2	254.8600	630.9952

4、解：三角形 ABC 内角和闭合差 = 180 - （∠4+∠5+∠6）= -9″

三角形 ADC 内角和闭合差 = 180 - （∠1+∠2+∠3）= 12″

	观测角度值			平差角度值		
	°	′	″	°	′	″
1	32	44	22	32	44	26
2	75	31	45	75	31	49
3	71	43	41	71	43	45
4	60	33	23	60	33	20
5	49	44	35	49	44	32
6	69	42	11	69	42	08

	X	Y
C	211.006	510.378
D	162.062	481.782

5、解：（1）P01 测站：

高度角 = 90 - （89° 01′ 05″）= 0° 58′ 55″；

高差 h_1= 1035.751 *sin(0° 58′ 55″) + 1.495 - 1.758 + C_S = 17.487 + C_S

P02 测站

高度角 = 90 - （90° 58′ 52″）= -0° 58′ 52″；

高差 h_2= 1234.408 *sin(-0° 58′ 52″) + 1.682 - 1.588 + C_S = -17.635 + C_S

高差均值：17.561 米，

（2）$m_{h1} = 25mm$ ； $m_{h2} = 25mm$ ； $m_h = \frac{m_{h1}}{\sqrt{2}} = 18mm$

（3）球气差为 17.561 - 17.487 = 0.074 米；

（4）水平距离 S=1035.751*cos(0° 58′ 55″)=1035.60 米；

0.074 = S*S*(1-k)/(2R)，k= 0.12